

অধ্যায়-৬

কংক্রিট নির্মাণ এবং পরিদর্শন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ট্রিমি বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১২, ১৪, ১৭, ২০

উত্তর : পানির উপরের কংক্রিট উৎপাদন স্থান হতে পানির নিচে কংক্রিট স্থাপন স্থান পর্যন্ত লম্বা এবং ১৫ সেমি হতে ৪০ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট পানিরোধীকে ট্রিমি বলে। এর সাহায্যে পানির নিচে কংক্রিট স্থাপন করা হয়।

*** ২। কী কী পদ্ধতিতে পানির নিচে কংক্রিট স্থাপন করা হয়?

বাকশিবো- ২০১২, ১৪, ১৭, ২০, ২২

উত্তর : পানির নিচে কংক্রিট স্থাপন করার পদ্ধতিগুলো হলো : ১। ট্রিমি দ্বারা (By Tremie) ২। বালতি দ্বারা (By Bucket or Skip) ৩। গ্রাউটেড কংক্রিট দ্বারা (By Grouted Concrete)।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আর.সি.সি এর কাজ পরিদর্শনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ লেখ।

অথবা, আর.সি.সি এর কাজ পরিদর্শনে কি কি বিষয় খেয়াল করতে হবে?

বাকশিবো- ২০০৬, ১০, ১৭, ১৯'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : উন্নতমানের আর.সি.সি কাজ পরিদর্শনের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় :

i. স্টিল রডে কোনো ফাটা থাকবে না।



- ii. মরিচায়ুক্ত পৃষ্ঠ আছে এমন স্টিল রড ব্যবহার না করা।
- iii. ঠিকমতো কভারিং প্রদান।
- iv. প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাংকোরেজ দিতে হবে।
- v. হুপ ও ল্যাপ পরীক্ষা করতে হবে।
- vi. ডিফর্মড (Deformed) রডের শেষ প্রান্তে হুক ব্যবহার না করা।
- vii. স্টিল রডের পৃষ্ঠ তৈলাক্ত পদার্থের প্রলেপ হতে মুক্ত থাকবে।
- viii. স্টিল রড পূর্ব অভ্যন্তরীণ স্ট্রেস বহন না করে।
- ix. রডের পৃষ্ঠদেশ যেন আঁশযুক্ত না হয়।

*** ২। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কাজ পরিদর্শনের বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

বাকাশিৰো- ২০১০, ১১'পরি, ১২, ২২, ২৪

উত্তর : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট কাজ পরিদর্শনের বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

- i. উন্নত মানের সিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে।
- ii. ১.৫ থেকে ৮ মি.মি. ব্যাসের উচ্চ টান শক্তি সম্পন্ন স্টিলের চিকন তার টেনডন হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।
- iii. তারের মডুলাস অব ইলাসটিসিটি হবে $2.1 \times 10^5 \text{ N/cm}^2$ এবং বারের মডুলাস অব ইলাসটিসিটি হবে $2 \times 10^5 \text{ N/cm}^2$
- iv. চিকন তারের সর্বোচ্চ টান পীড়ন 160 kg/mm^2 এবং বারের সর্বোচ্চ পীড়ন 90 kg/mm^2 হওয়া উচিত।
- v. টেনডন স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবলের আকৃতি হবে, যা সাত বা ততোধিক উচ্চ শক্তিসম্পন্ন তার দিয়ে তৈরি।
- vi. কংক্রিট প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত তারগুলোকে অ্যাঙ্করের সাহায্যে টেনে রাখতে হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** পানির নিচে কংক্রিট স্থাপনের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৮

উত্তর : কংক্রিট স্থাপনের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

সেক্ষেত্রে পানির নিচে যদি কংক্রিট স্থাপন করতে হয়। তা আরো জটিল হয়ে যায়। যেহেতু বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের পানির নিচের কাঠামো যেমন - বাফার জ্যাম, বেইসন পাওয়ার ইত্যাদি নির্মাণ করতে হয়। তাই নিচের পদ্ধতিতে আমরা পানির নিচের কংক্রিট স্থাপন করতে পারি। যেমন :

- i. ট্রিমি দ্বারা (By tremic)
- ii. বালতি দ্বারা (By Skipar Bucket)
- iii. গ্রাউটেড কংক্রিট দ্বারা (By Grouted concrete)

i) ট্রিমি দ্বারা (By Tremie) : ট্রিমি হচ্ছে ১৫ থেকে ৪০ সেমি ব্যাসের এবং পানির উপর কংক্রিট উৎপাদন স্থান হতে পানির নিচে কংক্রিট স্থাপন স্থান পর্যন্ত দীর্ঘ পানিরোধী পাইপ। পাইপের উপরের প্রান্তে হপার সংযুক্ত থাকে। এর সাহায্যে পাইপের মধ্যে কংক্রিট প্রবেশ করানো হয়। ট্রিমির নিম্নপ্রান্তে একটি চেক ভালভ যুক্ত থাকে। যখন হপারের সাহায্যে পাইপের মধ্যে কংক্রিট ঢালা হয়, তখন এটা পাইপের মধ্যের বাতাস এবং পানি বের করে দিয়ে কংক্রিটকে বেড়ে পৌঁছাতে সাহায্য করে। কাজ চলাকালীন সময়ে কাজের অগ্রগতির সাথে সাথে ট্রিমির নিম্নপ্রান্ত উপরের দিকে উঠাতে হয়। কিন্তু সব সময় ট্রিমির নিম্নপ্রান্ত সদ্য ঢালাইকৃত কংক্রিটের মধ্যে ডুবানো থাকবে, যাতে ট্রিমির মধ্যে কখনো পানি প্রবেশ করতে না পারে।

ii) বালতি দ্বারা (By Skip or Bukcet) : পানির নিচে কংক্রিট স্থাপন করতে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এর নিম্নপ্রান্তে কলাপছিবল বটম শাটার সংযুক্ত থাকে। সদ্য মিশ্রিত কংক্রিট দ্বারা বালতি পূর্ণ করে নির্দিষ্ট গভীরতায় বালতি পৌঁছানোর পর এর বটম শাটার আন্তে আন্তে সরিয়ে ফেলা হয়। কংক্রিট বের হয়ে যাওয়ার পর বালতি উত্তোলন করা হয়।

iii) গ্রাউটেড কংক্রিট দ্বারা (By Grouted Concrete) : এ পদ্ধতিতে প্রথমে পানির নিচে কোর্স অ্যাগ্রিগেট বিছাতে হবে। তারপর সিমেন্ট এবং বালিমিশ্রিত স্ল্যারি এমনভাবে পাইপের মাধ্যমে স্বজোরে নিষ্ক্ষেপ করতে হবে, যাতে কোর্স অ্যাগ্রিগেটের ভয়েডগুলো পানির পরিবর্তে স্ল্যারি দ্বারা পূর্ণ হয়। এ পদ্ধতি সাধারণত ব্যবহৃত হয় না।

**** ২। ঠান্ডা আবহাওয়ায় কংক্রিট স্থাপনে বিশেষ সতর্কতাগুলো আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯'পরি

উত্তর : পানির উপস্থিতিতে সিমেন্টের রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জন করতে উপযুক্ত তাপমাত্রা বিরাজ করতে হবে। সাধারণত (15° - 25°) সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২৮ দিনে কংক্রিট পূর্ণ শক্তি অর্জন করে। 0° সে. তাপমাত্রায় ২৮ দিনে কংক্রিটের সর্বোচ্চ শক্তি মান ৫০% পাওয়া যায় আর 10° সে. তাপমাত্রায় (৭০-৮৫)% শক্তি অর্জিত হয়। তবে প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের ঠান্ডা আবহাওয়ায়ও কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজ করতে হয়, সেক্ষেত্রে নিম্নের সতর্কতাগুলো অনুসরণ করা উচিত। যেমন :

- i. কংক্রিট স্থাপনের সময় তাপমাত্রা কমপক্ষে 4.5°C হওয়া উচিত এবং দৃঢ় করার পর পুরাপুরি শক্ত না হওয়া পর্যন্ত 2°C এর উপরে রাখা উচিত।
- ii. যে ফর্মার মধ্যে কংক্রিট স্থাপন করতে হবে, তা তুষার ও বরফ হতে মুক্ত রাখা উচিত।
- iii. হিমায়িত অ্যাগ্রিগেট ব্যবহার করা উচিত নয়।
- iv. 60°C তাপমাত্রায় অ্যাগ্রিগেট গরম করে, গরম পানির সাথে কমপক্ষে 30 মিনিট মিশিয়ে সিমেন্ট যোগ করতে হবে।
- v. 6°C তাপমাত্রায় পানি গরম করে ব্যবহার করলে কংক্রিটের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে।
- vi. তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী পদার্থ হিসাবে প্রায় 1.5% (সিমেন্টের ওজনের) ক্যালিসিয়াম ক্লোরাইড পানিতে মিশিয়ে কংক্রিট প্রস্তুত করা যেতে পারে।
- vii. স্বল্প তাপমাত্রার স্থানে বেশি সিমেন্ট অথবা র‍্যাপি হার্ডেনিং সিমেন্ট অথবা হাই অ্যালুমিনা সিমেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।
- viii. ফাইন অ্যাগ্রিগেটকে 40°C তাপমাত্রায় এবং পানিকে 60°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে কংক্রিট প্রস্তুত করা যায়। অ্যাগ্রিগেটকে স্টিম প্রবাহিত পাইপের মধ্য দিয়ে চালনা করে উত্তপ্ত করা হয়। ছোট কাজে অ্যাগ্রিগেটকে স্টিল ড্রামেও উত্তপ্ত করা যায়।
- ix. ঠান্ডা আবহাওয়ায় কংক্রিটকে দীর্ঘদিন ফর্মার ভিতরে রাখতে হবে।
- x. অতিরিক্ত ঠান্ডাযুক্ত স্থানে কংক্রিটের উপরিস্তরে জলীয় বাষ্প প্রবাহিত করে গরম রাখা হয়।

xi. কংক্রিট প্রস্তুত এবং স্থাপনের পর কংক্রিটকে আচ্ছাদিত করে দিতে হবে, যাতে ঠান্ডা আবহাওয়ায় ক্ষতি করতে না পারে। শুকনা খড়ের কম্বল, সিমেন্ট ব্যাগ, তারপলিন ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করা যেতে পারে।

**** ৩।** গরম আবহাওয়ায় কংক্রিট স্থাপনে বিশেষ সতর্কতা ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১০, ১৬, ১৮'পরি

উত্তর : ২৮ দিন পর কংক্রিটের পূর্ণ শক্তি অর্জনের জন্য (15° - 25°) সেন্টিগ্রেটের তাপমাত্রার পরিবেশ প্রদান করতে হয়। স্বাভাবিকের বেশি তাপমাত্রায় কংক্রিটের মধ্যস্থ পানি দ্রুত শুকিয়ে গিয়ে বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি তৈরি করে। ফলে কংক্রিট কাঠামোতে সংকোচনজনিত ফাটল সৃষ্টি হয়ে কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। তাই উষ্ণ বা গরম আবহাওয়ায় কংক্রিট স্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

যেমন :

- কংক্রিটে ঋণাত্মক প্রভাবক ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে হাইড্রেশন ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়।
- সম্ভব হলে মিশ্রণ যন্ত্রপাতি ছায়াতলে স্থাপন করা উচিত।
- অ্যাগ্রিগেটকে ছায়াতলে স্তুপ করে এতে ঠান্ডা পানি ছড়িয়ে কংক্রিটের তাপমাত্রা কমানো যেতে পারে।
- কংক্রিট মিশ্রণে ঠান্ডা পানি অথবা বিচূর্ণ বরফ ব্যবহার করে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।
- সদ্যমিশ্রিত কংক্রিট স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বাষ্পীভবন হতে কিছুটা রক্ষা করা যায়।

- vi. যদি কংক্রিটকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে হয়, তবে কংক্রিটের উপাদানগুলো পূর্বেই মিশ্রিত করতে হবে এবং কার্যস্থলে নিয়ে কেবল পানি যোগ করে সাথে সাথে কংক্রিটকে স্থাপন করতে হবে।
- vii. গভীর পাত্রে কংক্রিটকে স্থানান্তর করা উচিত।
- viii. কংক্রিট স্থাপনের পূর্বে ফর্মা এবং রডকে ঠান্ডা পানি দ্বারা ভিজিয়ে দিতে হবে। এতে কংক্রিট হতে পানি শোষণের পরিমাণ হ্রাস পাবে।
- ix. কংক্রিট স্থাপনের পর এর উন্মুক্ত পৃষ্ঠসমূহ সূর্যকিরণ হতে আবৃত রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত পানি দ্বারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিউরিং করতে হবে।
- x. কংক্রিট স্থাপনের সমস্ত কাজগুলো দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা উচিত, যাতে গরম আবহাওয়ার খারাপ প্রতিক্রিয়া কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করতে না পারে।

MCQ:

১। পানির মধ্যে নির্মাণ এলাকা শুষ্ক রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়- **BPSC-19**

- i) Underpinning
- ii) Scaffolding
- iii) Shoring
- iv) Cofferdam

Ans. iv)